

SISTEMAS OPERACIONAIS

```
mkdir "Universidade Federal de Alfenas"  
touch "Universidade Federal de Alfenas/Turma SO 2025-02.txt"  
echo "Professor Romário Borges" > "Universidade Federal de Alfenas/Turma SO  
2025-02.txt"
```

Escalonamento de Processos

```
cat aula04.txt
```

Na aula de Hoje, teremos:

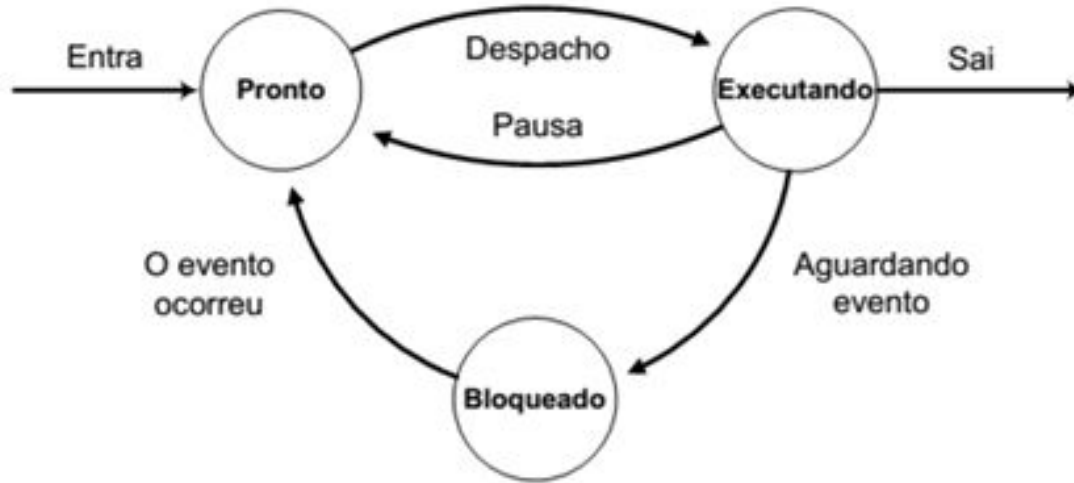
- Conceitos de escalonamento de processos (definição e objetivos);
- Uso do escalonamento para diferentes sistemas;
- Algoritmos de escalonamento;

Escalonador de processos

Em computadores multiprogramados, pode acontecer de mais de um processo estar pronto para competir pela CPU. Se somente uma CPU está disponível, deve ser escolhido qual dos próximos processos deve ser executado. **A parte do SO responsável por realizar esta escolha é o escalonador, que utiliza um algoritmo escalonador para realizar a escolha.**

Nas aulas anteriores...

Estados de um processo:



Quando ele é chamado?

- Quando um processo em execução é finalizado;
- Quando um processo em execução entra no estado de bloqueado;
- Quando um novo processo é criado;
- Quando ocorre uma interrupção (dispositivo de E/S ou relógio)

Objetivos do escalonamento

- Garantir justiça entre usuários e processos;
- Utilizar recursos de maneira eficiente;
- Reduzir mudança de contexto;
- Priorizar aplicações;
- Garantir que as políticas sejam cumpridas;

Conceito de preempção

- **Preemptivo:** O escalonador pode decidir interromper um processo em execução para dar lugar a outro.
- **Não preemptivo:** O processo em execução só sai da CPU após ser finalizado, bloqueado ou por atividade voluntária.

Algoritmos de escalonamento para diferentes categorias de sistemas

Para cada tipo de sistema, diferentes algoritmos são mais adequados. As 3 categorias que merecem atenção:

- Sistemas em lote (Ex: folhas de pagamento, aplicações acadêmicas...);
- Sistemas interativos (Ex: computadores de uso pessoal);
- Sistemas de tempo real (Ex: transmissão multimídia);

Objetivos dos algoritmos de Escalonamento

Objetivos gerais dos algoritmos de escalonamento:

- Cada processo deve ter uma porção justa da CPU;
- A política adotada deve ser cumprida;
- Todas as partes do sistemas devem ser ocupadas;

Objetivos dos algoritmos de Escalonamento

Para cada sistema, há objetivos específicos a serem alcançados:

- **Sistemas em lote:** Maximizar a vazão; minimizar o tempo entre submissão e término; manter a CPU ocupada.
- **Sistemas interativos:** responder rapidamente às requisições; satisfazer as expectativas do usuário;
- **Sistemas de tempo real:** evitar a perda de dados; evitar a degradação da qualidade de sistemas de multimídia.

Algoritmos de escalonamento

Algoritmos para Sistemas em Lote

- **Primeiro a chegar, primeiro a ser servido (First Come, First Served - FCFS):** Os processos são executados na ordem de chegada. Simples de implementar, mas pode causar esperas longas se um processo demorado chegar antes dos outros.



Algoritmos para Sistemas em Lote

- **Menor tarefa primeiro (Shortest Job First - SJF)** : O processo com menor tempo de execução estimado é executado primeiro. Minimiza o tempo médio de espera, mas pode causar inanição (starvation) de tarefas longas.
- **Menor tempo restante primeiro:** versão preemptiva do SJF. Compara o processo atual com o recém chegado. O processo que for de execução mais rápida é executado.

Algoritmos para Sistemas interativos

- **Chaveamento circular (Round Robin)** : Cada processo recebe um tempo fixo de CPU (quantum) e, se não terminar, vai para o fim da fila. Garante justiça entre os processos, porém se o quantum for mal ajustado, pode gerar muitas trocas de contexto ou respostas lentas.

Algoritmos para Sistemas interativos

- **Por prioridades:** Cada processo tem uma prioridade; os de maior prioridade executam primeiro. Flexível e eficiente, mas pode gerar inanição de processos de baixa prioridade.
- **Por Loteria:** Cada processo recebe bilhetes e o SO sorteia qual será executado. Distribui a CPU de forma aleatória e proporcional à prioridade (quanto mais bilhetes, maior a chance).

Algoritmos para Sistemas de tempo real

- Precisam responder dentro de prazos rígidos (como carros, aviões, robôs e equipamentos médicos). O foco não é apenas rapidez, mas cumprir o tempo limite de cada tarefa.
 - **Rate Monotonic (RM)**: tarefas com maior frequência têm maior prioridade.
 - **Earliest Deadline First (EDF)**: executa primeiro a tarefa com prazo mais próximo

Referencial Bibliográfico

- Maziero, Carlos Alberto – ***Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos***
- Tanenbaum, Andrew S.; Bos, Herbert – **Sistemas Operacionais Modernos** (tradução de Modern Operating Systems, 4ª edição);
- Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter Baer; Gagne, Greg – ***Fundamentos de Sistemas Operacionais*** (tradução de *Operating System Concepts*, 9ª edição)

SISTEMAS OPERACIONAIS

Exit